

Аппаратно-Программное обеспечение ЭВМ и Сетей» часть 2 (Технологии локальных сетей)

Садовский В.Т.

ст. преподаватель кафедры АСУ БРУ

Тема 24. Служебные протоколы стека TCP/IP прикладного уровня DNS и DHCP

Система DNS

Плоские символьные имена

В первых операционных системах для локальных сетей, таких как Novell NetWare, Microsoft Windows или IBM OS/2, пользователи всегда работали с символьными именами компьютеров. Так как локальные сети состояли из небольшого числа компьютеров, применялись так называемые плоские имена, состоящие из последовательности символов, не разделенных на части. Для установления соответствия между символьными именами и MAC-адресами в этих операционных системах применялся механизм широковещательных запросов, подобный механизму запросов протокола ARP. Так, широковещательный способ разрешения имен реализован в протоколе NetBIOS, на котором были построены многие локальные ОС.

Для стека TCP/IP, рассчитанного в общем случае на работу в больших территориально распределенных сетях, подобный подход оказывается неэффективным.

В стеке TCP/IP применяется доменная система имен, которая имеет иерархическую древовидную структуру, допускающую наличие в имени произвольного количества составных частей (Рисунок 24.1).

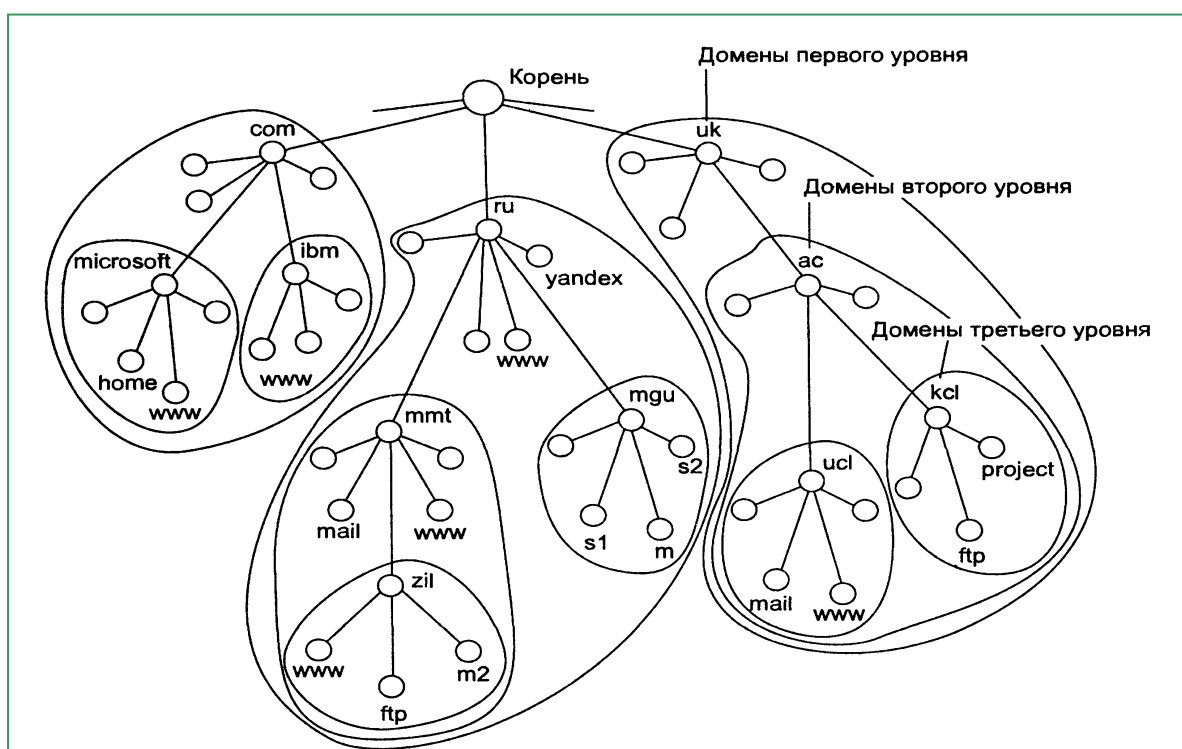


Рисунок 24.1. Пространство доменных имен

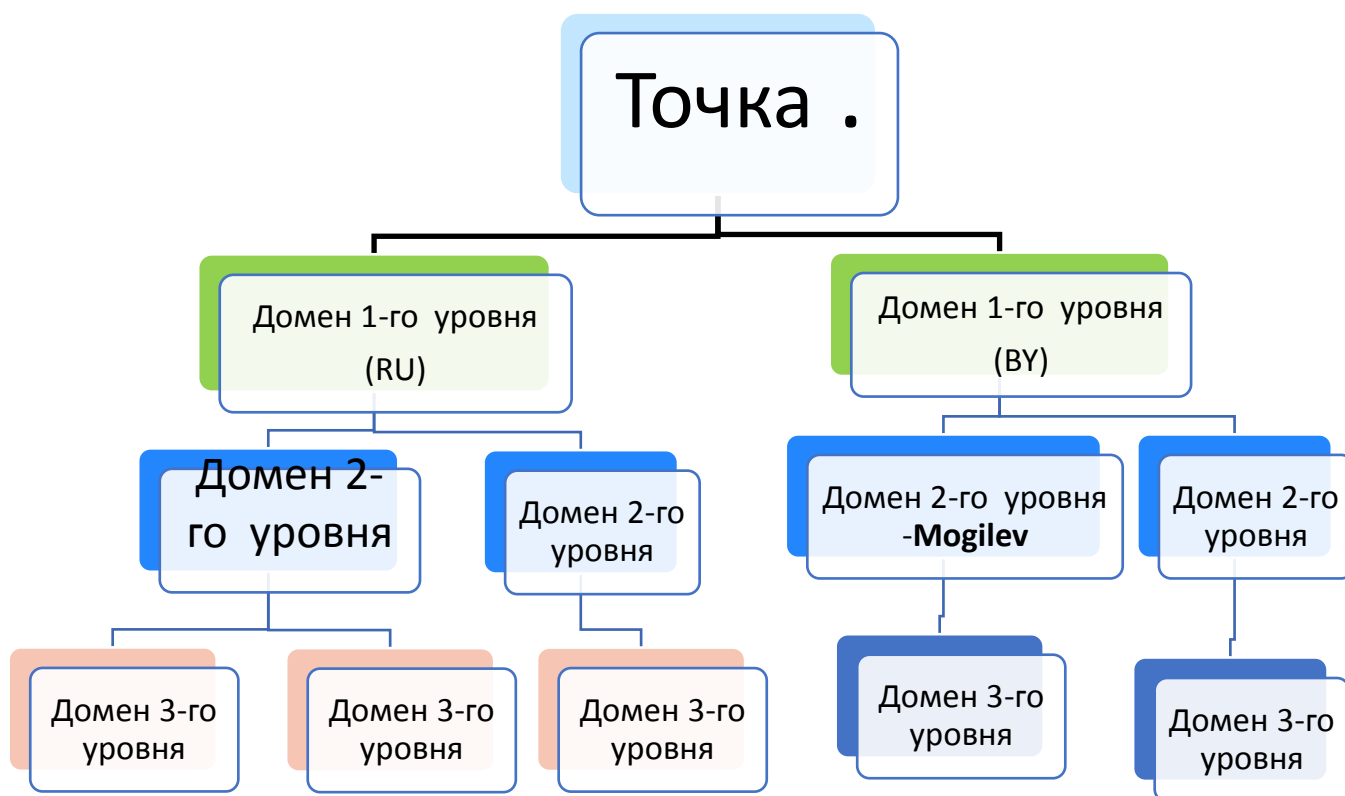


Рисунок 24.2 Иерархическая схема доменных имен

Иерархия доменных имен аналогична иерархии имен файлов. Составные части доменного имени отделяются друг от друга точкой.

Количество составных частей не лимитируется. Корень дерева обозначался точкой. Например: `asu.bru.by`, `asu.bru.mogilev.by`.

Иерархия доменных имен аналогична иерархии имен файлов, принятой во многих популярных файловых системах. Дерево имен начинается с корня, обозначаемого в стандартах DNS символом точка (•). Затем следует старшая символьная часть имени, вторая по старшинству символьная часть имени и т. д. Младшая часть имени соответствует конечному узлу сети. В отличие от имен файлов, запись доменного имени начинается с самой младшей составляющей, а заканчивается самой старшей. Составные части доменного имени отделяются друг от друга точкой. Например, в имени `partnering.microsoft.com` составляющая `partnering` является именем одного из компьютеров в домене `microsoft.com`.

Разделение имени на части позволяет разделить административную ответственность за назначение уникальных имен между различными людьми или организациями в пределах своего уровня иерархии. Так, для примера, приведенного на Рисунок 24.1, один человек \ организация может нести ответственность за то, чтобы все имена, которые имеют окончание «**ru**», имели уникальные записи следующие вниз по иерархии. Если этот человек справляется со своими обязанностями, то все имена типа `www.ru`, `mail.mmt.ru` или `t2,zil.mmt.ru` будут отличаться второй по старшинству частью.

Корневой домен управляется центральными органами Интернета IANA и InterNIC

Совокупность имен, у которых несколько старших составных частей совпадают, образуют **домен имен (domain)**. Например, имена www1.zil.mmt.ru, ftp.zil.mmt.ru, yandex.ru и s1.mgu.ru входят в домен ru. Другим примером является домен mgu.ru. Образованные домены s1.mgu.ru, s2.mgu.ru и rn.mgu.ru являются поддоменами домена mgu.ru, так как имеют общую старшую часть имени. Часто поддомены для краткости называют только младшей частью имени, то есть поддомены s1, s2 и rn.

ПРИМЕЧАНИЕ –

Если в каждом домене и поддомене обеспечивается уникальность имен следующего уровня иерархии, то и вся система имен будет состоять из уникальных имен.

По аналогии с файловой системой в доменной системе имен различают краткие имена, относительные имена и полные доменные имена.

Краткое имя — это имя конечного узла сети: хоста или порта маршрутизатора. **Краткое имя — это лист дерева имен.**

Относительное имя — это составное имя, начинающееся с некоторого уровня иерархии, но не самого верхнего. Например, www1.zil — это относительное имя.

Полное доменное имя (Fully Qualified Domain Name, FQDN) включает составляющие всех уровней иерархии, начиная от краткого имени и кончая корневой точкой: www1.zil.mmt.ru.

Примечание:

- Если в каждом домене и поддомене обеспечивается уникальность имен следующего уровня иерархии, то и вся система имен будет состоять из уникальных имен.
- По аналогии с файловой системой в доменной системе имен различают краткие имена, относительные имена и полные доменные имена. **Краткое имя — это имя конечного узла сети:** хоста или порта маршрутизатора. **Краткое имя — это лист дерева имен.**
- **Относительное имя** — это составное имя, начинающееся с некоторого уровня иерархии, но не самого верхнего. Например, www1.zil — это относительное имя.
- **Полное доменное имя (Fully Qualified Domain Name, FQDN)** включает составляющие всех уровней иерархии, начиная от краткого имени и кончая корневой точкой: www1.zil.mmt.ru.

Корневой домен управляется центральными органами Интернета IANA и InterNIC. Домены верхнего уровня назначаются для каждой страны, а также для различных типов организаций. Имена этих доменов должны следовать международному стандарту ISO 3166. Для обозначения стран используются трехбуквенные и двух -буквенные аббревиатуры, например ru (Россия), uk (Великобритания), fi (Финляндия), us (Соединенные Штаты), а для различных типов организаций — например, следующие обозначения:

- com — коммерческие организации (например, microsoft.com);
- edu — образовательные организации (например, mit.edu);

- gov — правительственные организации (например, nsf.gov);
- org — некоммерческие организации (например, fidonet.org);
- net — сетевые организации (например, nsf.net).

Каждый домен администрирует отдельная организация, которая обычно разбивает свой домен на поддомены и передает функции администрирования этих поддоменов другим организациям. Чтобы получить доменное имя, необходимо зарегистрироваться в какой-либо организации, которой орган InterNIC делегировал свои полномочия по распределению имен доменов.

Внимание !

Компьютеры входят в домен в соответствии со своими составными именами, при этом они могут иметь абсолютно независимые друг от друга IP-адреса, принадлежащие различным сетям и подсетям. Например, в домен mgu.ru могут входить хосты с адресами 132.13.34.15, 201.22.100.33 и 14.0.0.6.

Доменная система имен реализована в Интернете, но она может работать и как автономная система имен в любой крупной корпоративной сети, которая хотя и использует стек TCP/IP никак не связана с Интернетом.

В крупных сетях, где возможность всеобщей широковещательной рассылки не поддерживается, нужен другой способ разрешения символьных имен. Хорошей альтернативой широковещательной рассылке является применение централизованной службы, поддерживающей соответствие между различными типами адресов всех компьютеров сети. Например, компания Microsoft для своей корпоративной операционной системы Windows NT разработала централизованную службу WINS, которая поддерживала базу данных NetBIOS-имен и соответствующих им IP-адресов.

В сетях TCP/IP соответствие между доменными именами и IP-адресами может устанавливаться средствами как локального хоста, так и централизованной службы.

На раннем этапе развития Интернета на каждом хосте вручную создавался текстовый файл с известным именем **hosts.txt**. Этот файл состоял из некоторого количества строк, каждая из которых содержала одну пару «доменное имя — IP-адрес», например:

ns1.mogilev.by- 194.158.206.206

По мере роста Интернета файлы **hosts.txt** также увеличивались в объеме, и создание масштабируемого решения для разрешения имен стало необходимостью.

Таким решением стала централизованная служба **DNS (Domain Name System — система доменных имен)**, основанная на распределенной базе отображений «доменное имя — IP-адрес». **Служба DNS использует в своей работе DNS-серверы и DNS-клиенты.** DNS-серверы поддерживают распределенную базу отображений, а DNS-клиенты обращаются к серверам с запросами о разрешении доменного имени в IP-адрес.

Служба DNS использует текстовые файлы почти такого формата, как и файл **hosts**, и эти файлы администратор также подготавливает вручную. Однако служба DNS опирается на иерархию доменов, и каждый сервер службы DNS хранит только часть имен сети, а не все имена, как это происходит при использовании файлов hosts. При росте количества узлов в сети проблема масштабирования решается

созданием новых доменов и поддоменов имен и добавлением в службу DNS новых серверов.

Для каждого домена имен создается свой DNS-сервер. Имеется два распределения имен на серверах. В первом случае сервер может хранить отображения *«доменное имя — IP-адрес»* для всего домена, включая все его поддомены. Однако такое решение *оказывается плохо масштабируемым*, так как при добавлении новых поддоменов нагрузка на этот сервер может превысить его возможности. Чаше *используется другой подход*, когда сервер домена хранит *только имена, которые заканчиваются на следующем ниже уровне иерархии* по сравнению с именем домена. (Аналогично каталогу файловой системы, который содержит записи о файлах и подкаталогах, непосредственно в него «входящих».) Именно при такой организации службы DNS нагрузка по разрешению имен распределяется более-менее равномерно между всеми DNS-серверами сети. Например, в первом случае DNS-сервер домена mogilev.by будет хранить отображения для всех имен, заканчивающихся на mogilev.by (bru.mogilev.by, www.asu.bru.mogilev.by, mail.mogilev.by и т. д.). Во втором случае этот сервер хранит отображения только имен типа mail.mogilev.by, www.mogilev.by, а все остальные отображения должны храниться на DNS-сервере поддомена bru.

Каждый DNS-сервер помимо таблицы отображений имен содержит ссылки на DNS-серверы своих поддоменов. Эти ссылки связывают отдельные DNS-серверы в единую службу DNS. Ссылки представляют собой IP-адреса соответствующих серверов. Для обслуживания корневого домена выделено несколько дублирующих друг друга DNS-серверов, IP-адреса которых являются широко известными (их можно узнать, например, в InterNIC).

Процедура разрешения DNS-имени во многом аналогична процедуре поиска файловой системой адреса файла по его символьному имени. Действительно, в обоих случаях составное имя отражает иерархическую структуру организации соответствующих справочников — каталогов файлов или DNS-таблиц. Здесь домен и доменный DNS-сервер являются аналогом каталога файловой системы. **Для доменных имен, так же как и для символьных имен файлов, характерна независимость именования от физического местоположения.**

Процедура поиска адреса файла по символьному имени заключается в последовательном просмотре каталогов, начиная с корневого. При этом предварительно проверяются кэш и текущий каталог. Для определения IP-адреса по доменному имени также необходимо просмотреть все DNS-серверы, обслуживающие цепочку поддоменов, входящих в имя хоста, начиная с корневого домена.

Существует две основные схемы разрешения DNS-имен. В первом варианте работу по поиску IP-адреса координирует DNS-клиент.

1. DNS-клиент обращается к корневому DNS-серверу с указанием полного доменного имени.
2. DNS-сервер отвечает клиенту, указывая адрес следующего DNS-сервера, обслуживающего домен верхнего уровня, заданный в следующей старшей части запрошенного имени.

3. DNS-клиент делает запрос следующего DNS-сервера, который отправляет его к DNS-серверу нужного поддомена и т. д., пока не будет найден DNS-сервер, в котором хранится соответствие запрошенного имени IP-адресу. Этот сервер дает окончательный ответ клиенту.

Такая процедура разрешения имени называется **нерекурсивной**, когда клиент сам итеративно выполняет последовательность запросов к разным серверам имен. Эта схема загружает клиента достаточно сложной работой, и она применяется редко.

Во втором варианте реализуется **рекурсивная** процедура. DNS-клиент запрашивает локальный DNS-сервер, то есть тот сервер, обслуживающий поддомен, которому принадлежит имя клиента.

Далее возможны два варианта действий.

- А. если локальный DNS-сервер знает ответ, то он сразу же возвращает его клиенту (т.е. когда запрошенное имя входит в тот же поддомен, что и имя клиента, или когда сервер уже сохранил его в своем кэше);
- В. если локальный сервер не знает ответ, то он выполняет итеративные запросы к корневому серверу и т. д. точно так же, как это делал клиент в предыдущем варианте, а получив ответ, передает его клиенту, который все это время просто ждет его от своего локального DNS-сервера.

Во втором варианте реализуется **рекурсивная** процедура.

В этой схеме клиент перепоручает работу своему серверу, поэтому схема называется *косвенной, или рекурсивной*. Практически все DNS-клиенты используют рекурсивную процедуру.

Для ускорения поиска IP-адресов DNS-серверы широко применяют кэширование проходящих через них ответов. Ответы кэшируются на относительно короткое время – обычно от нескольких часов до нескольких дней.

Обратная зона

Служба DNS предназначена не только для нахождения IP-адреса по имени хоста, но и для решения обратной задачи — нахождению DNS-имени по известному IP-адресу. Многие программы и утилиты, пользующиеся службой DNS, пытаются найти имя узла по его адресу в том случае, когда пользователем задан только адрес (или этот адрес программа узнала из пришедшего пакета).

– Первый этап преобразования заключается в том, что составляющие IP-адреса интерпретируются как составляющие DNS-имени. Например, адрес 192.31.106.0 рассматривается как состоящий из старшей части, соответствующей домену 192, затем идет домен 31, в который входит домен 106.

– Далее, учитывая, что при записи IP-адреса старшая часть является самой левой частью адреса, а при записи DNS-имени — самой правой, то составляющие в преобразованном адресе указываются в обратном порядке, то есть для данного примера - 106.31.192.

– Для хранения соответствия всех адресов, начинающихся, например, с числа 192, заводится зона 192 со своими серверами имен. Для записей о серверах, поддерживающих старшие в иерархии обратные зоны, создана специальная зона in-addr.arpa, поэтому полная запись для использованного в примере адреса выглядит так:

106.31.192.in-addr.arpa

Серверы для обратных зон используют файлы баз данных, не зависящие от файлов основных зон, в которых имеются записи о прямом соответствии тех же имен и адресов. Такая организация данных может приводить к несогласованности, так как одно и то же соответствие вводится в файлы дважды.

Протокол ДНСР

Для нормальной работы сети каждому сетевому интерфейсу компьютера и маршрутизатора должен быть назначен IP-адрес.

Назначение IP-адресов может происходить вручную в результате выполнения процедуры конфигурирования интерфейса, для компьютера, маршрутизатора. При этом администратор должен помнить, какие адреса из имеющегося множества он уже использовал для других интерфейсов, а какие еще свободны. При конфигурировании администратор должен назначить клиенту не только IP-адрес, но и другие параметры стека TCP/IP, необходимые для его эффективной работы, например маску и IP-адрес маршрутизатора по умолчанию, IP-адрес сервера DNS, доменное имя компьютера и т. п. При большом размере сети эта работа представляет для администратора утомительную процедуру.

Протокол динамического конфигурирования хостов (**Dynamic Host Configuration Protocol**, ДНСР) автоматизирует процесс конфигурирования сетевых интерфейсов, гарантируя защиту от дублирования адресов за счет централизованного управления их распределением. Работа ДНСР описана в RFC 2131 и 2132.

Протокол ДНСР работает в соответствии с моделью клиент-сервер. Во время старта системы компьютер, являющийся ДНСР-клиентом, посылает в сеть широковещательный запрос на получение IP-адреса. ДНСР-сервер откликается и посылает сообщение-ответ, содержащее IP-адрес и некоторые другие конфигурационные параметры.

При этом сервер ДНСР может работать в разных режимах,:

1. ручное назначение статических адресов;
2. автоматическое назначение статических адресов;
3. автоматическое распределение динамических адресов.

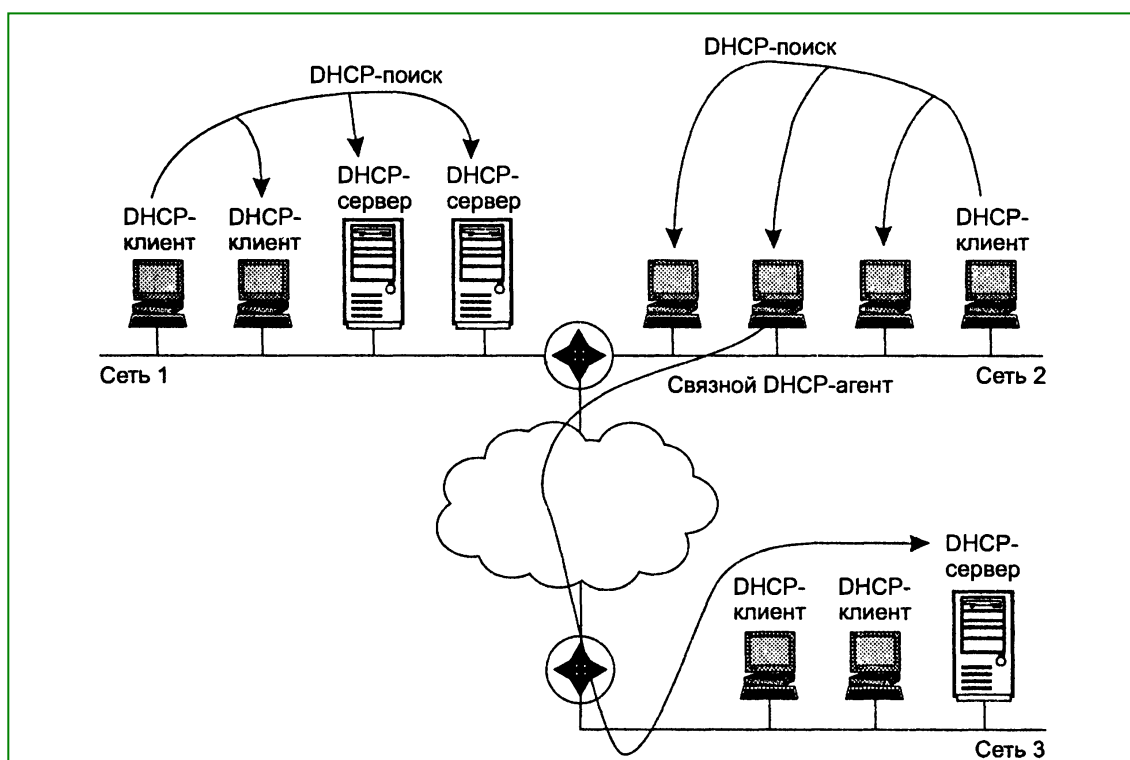
Во всех режимах работы администратор при конфигурировании ДНСР-сервера сообщает ему один или несколько диапазонов IP-адресов, причем все эти адреса относятся к одной сети, то есть имеют одно и то же значение в поле номера сети.

В ручном режиме администратор, помимо пула доступных адресов, снабжает ДНСР-сервер информацией о жестком соответствии IP-адресов физическим адресам или другим идентификаторам клиентских узлов. ДНСР-сервер, пользуясь этой информацией, всегда выдает определенному ДНСР-клиенту один и тот же

назначенный ему администратором IP-адрес (а также набор других конфигурационных параметров).

1. **В режиме автоматического назначения статических адресов** DHCP-сервер самостоятельно без вмешательства администратора произвольным образом выбирает клиенту IP-адрес из пула наличных IP-адресов. Адрес дается клиенту из пула в постоянное пользование, то есть между идентифицирующей информацией клиента и его IP-адресом по-прежнему, как и при ручном назначении, существует постоянное соответствие. Оно устанавливается в момент первого назначения DHCP-сервером IP-адреса клиенту. При всех последующих запросах сервер возвращает клиенту тот же самый IP-адрес.
2. **При динамическом распределении адресов** DHCP-сервер выдает адрес клиенту на ограниченное время, называемое сроком аренды. Когда компьютер, DHCP-клиент, удаляется из подсети, назначенный ему IP-адрес автоматически освобождается. Когда компьютер подключается к другой подсети, то ему автоматически назначается новый адрес.

Администратор управляет процессом конфигурирования сети, определяя два основных параметра конфигурации DHCP-сервера: пул адресов, доступных распределению, и срок аренды. *Срок аренды диктует, как долго компьютер может использовать назначенный IP-адрес, перед тем как снова запросить его от DHCP-сервера. Срок аренды зависит от режима работы пользователей сети.* Если это небольшая сеть учебного заведения, куда со своими компьютерами приходят многочисленные студенты для выполнения лабораторных работ, то срок аренды может быть равен длительности лабораторной работы. Если же это корпоративная сеть, в которой сотрудники предприятия работают на регулярной основе, то срок аренды может быть достаточно длительным — несколько дней или



даже недель. DHCP-сервер должен находиться в одной подсети с клиентами, учитывая, что клиенты посылают ему широковещательные запросы.

Рисунок 24.1 Схемы взаимного расположение серверов и клиентов DHCP

Для снижения риска выхода сети из строя из-за отказа DHCP-сервера в сети иногда ставят резервный DHCP-сервер (такой вариант соответствует сети 1 на Рисунок 24.1).

Иногда наблюдается и обратная картина: в сети нет ни одного DHCP-сервера, его подменяет связной DHCP-агент — программное обеспечение, играющее роль посредника между DHCP-клиентами и DHCP-серверами (пример такого варианта — сеть 2 на рисунке). Связной агент переправляет запросы клиентов из сети 2 DHCP-серверу сети 3. Таким образом, один DHCP-сервер может обслуживать DHCP-клиентов нескольких разных сетей.

Ниже дана упрощенная схема обмена сообщениями между клиентскими и серверными частями DHCP.

1. Когда компьютер включают, установленный на нем DHCP-клиент посылает ограниченное широковещательное сообщение DHCP-поиска (IP-пакет с адресом назначения, состоящим из одних единиц, который должен быть доставлен всем узлам данной IP-сети).

2. Находящиеся в сети DHCP-серверы получают это сообщение. Если в сети DHCP-серверы отсутствуют, то сообщение DHCP-поиска получает связной DHCP-агент. Он пересылает это сообщение в другую, возможно, значительно отстоящую от него сеть DHCP-серверу, IP-адрес которого ему заранее известен.

3. Все DHCP-серверы, получившие сообщение DHCP-поиска, посылают DHCP-клиенту, обратившемуся с запросом, свои DHCP-предложения. Каждое предложение содержит IP-адрес и другую конфигурационную информацию. (DHCP-сервер, находящийся в другой сети, посылает ответ через агента.)

4. DHCP-клиент собирает конфигурационные DHCP-предложения ото всех DHCP-серверов. Как правило, он выбирает первое из поступивших предложений и отправляет в сеть широковещательный DHCP-запрос. В этом запросе содержатся идентификационная информация о DHCP-сервере, предложение которого принято, а также значения принятых конфигурационных параметров.

5. Все DHCP-серверы получают DHCP-запрос, и только один выбранный DHCP-сервер посылает положительную DHCP-квитанцию (подтверждение IP-адреса и параметров аренды), а остальные серверы аннулируют свои предложения, в частности возвращают в свои пулы предложенные адреса.

6. DHCP-клиент получает положительную DHCP-квитанцию и переходит в рабочее состояние.

Время от времени компьютер пытается обновить параметры аренды у DHCP-сервера. Первую попытку он делает задолго до истечения срока аренды, обращаясь к тому серверу, от которого он получил текущие параметры. Если ответа нет или ответ отрицательный, он через некоторое время снова посылает запрос. Так повторяется несколько раз, и, если все попытки получить параметры у того же сервера оказываются безуспешными, клиент обращается к другому серверу. Если и другой сервер отвечает отказом, то клиент теряет свои конфигурационные параметры и переходит в режим автономной работы.

DHCP-клиент может и по своей инициативе досрочно отказаться от выделенных ему параметров.

Недостатки DHCP В сети, где адреса назначаются динамически, нельзя быть уверенным в адресе, который в данный момент имеет тот или иной узел. И такое непостоянство IP-адресов влечет за собой некоторые проблемы.

Во-первых, возникают сложности при преобразовании символьного доменного имени в IP-адрес. Действительно, представьте себе функционирование системы DNS, которая должна поддерживать таблицы соответствия символьных имен IP-адресам в условиях, когда последние меняются каждые два часа! Учитывая это обстоятельство, для серверов, к которым пользователи часто обращаются по символьному имени, назначают статические IP-адреса, оставляя динамические только для клиентских компьютеров. Однако в некоторых сетях количество серверов настолько велико, что их ручное конфигурирование становится слишком обременительным. Это привело к разработке усовершенствованной версии DNS (так называемой динамической системы DNS), в основе которой лежит согласование информационной адресной базы в службах DHCP и DNS.

Во-вторых, трудно осуществлять удаленное управление и автоматический мониторинг интерфейса (например, сбор статистики), если в качестве его идентификатора выступает динамически изменяемый IP-адрес.

Наконец, для обеспечения безопасности сети многие сетевые устройства могут блокировать (фильтровать) пакеты, определенные поля которых имеют некоторые заранее заданные значения. Другими словами, при динамическом назначении адресов *усложняется фильтрация пакетов по IP-адресам.*

Последние две проблемы проще всего решаются отказом от динамического назначения адресов для интерфейсов, фигурирующих в системах мониторинга и безопасности.